

3.1

基本功能：管理功能，接口功能。构成部分：

操作系统应该具有处理器管理，存储管理，设备管理和文件同时，为了使用户能方便地使用机器，操作系统还应提供用户

- (1) .对 CPU 的使用进行管理的进程调度程序。
- (2) .对内存分配进行管理的内存管理程序。
- (3) .对输入输出设备进行管理的设备驱动程序。

对外存中信息进行管理的文件系统。

3.2

在裸机外面每增加一个软件层后就会变成一台功能更强的机器，我们通常把这种计算机系统称为虚拟机。

虚拟机的实现方法：在裸机上装上操作系统对机器进行首次扩展，再在操作系统的基础上增加其他软件，这样就可以实现“虚拟机”

3.3

用户与作业之间没有交互作用，用户不能直接控制作业的运行。此类系统一般用于计算中心等较大型的计算机系统中。(2) 分时系统：多个用户通过终端分享同一台计算机，并通过终端直接控制程序运行，进行人与机器之间的交互。此类系统适用于程序的开发。(3) 实时系统：对外部发生的随机事件作出及时的响应，并对它进行处理。此类系统一般用于工业控制系统或事物处理系统。

3.5

存放源程序的空间称为名空间。当汇编或编译程序将源程序转换成目标程序后，一个目标程序所占有的地址范围称为地址空间，这些地址的编号是相对于起始地址而定的，一般定起始位零，称为逻辑地址或相对地址。存储空间是指当目标程序装入主存后占用的一系列物理单元的集合，这些单元编号称为物理地址或绝对地址

3.6

当用户程序要调入内存时，必须把相对地址转换为绝对地址，同时要包括对程序中与地址有关的指令进行修改，这一过程称为重定位。静态重定位是在程序装入时进行，一般通过处理机中一对界地址寄存器来实现。动态重定位是在程序执行过程中进行的，当处理器访问主存指令时由动态变换机构自动进行地址转换

3.7

存储管理的功能主要分为：内存分配、地址转换、存储保护和内存扩充。

虚拟存储器能提供给用户一个比实际内存大得多的存储空间，使用户在编制程序时可以不考虑存储空间的限制。

虚存的容量受两个条件约束：指令中地址场长度的限制、外存储器容量的限制。

3.8

$m=4$,

FIFO, 共 10 次缺页

LRU, 共 8 次缺页

$m=3$,

FIFO, 共 9 次缺页

LRU, 共 10 次缺页

所以, FIFO, $m=4$ 时缺页率高于 $m=3$

LRU, $m=4$ 时缺页率低于 $m=3$

3.10

作业是用户在一次算题过程中或一个事务处理中要求计算机系统所做的集合。

一个作业是由一系列有序的作业步所组成。一个作业步运行的结果产生下一个作业步所需的文件。

进程可以看成是程序的一次执行，即是在指定内存区域的一组指令序列的执行过程。

3.11

在大型通用系统中，可能数百个批处理作业存放在磁盘中，又有数百个终端用户与主机联接，如何从这些作业中挑选一些作业进入主存运行，又如何在主存各进程间分配处理器，是操作系统资源管理的一个重要问题，处理器管理就是用来解决此问题的。

3.12

“同步”是指两个事件的发生存在某种时序上的关系，如果系统中有若干个进程要共同完成某一任务，那么它们相互之间必须协调配合。

“互斥”是指当多个进程要求共享系统中某些硬件或软件资源，而这些资源却又要求排它性使用时，这样往往引起由于多个进程竞争同一资源使运行结果出现问题。

如果在两个进程 P_1 、 P_2 中加入 P、V 操作后，可以实现对公用变量 count 的互斥使用。其中 P(s)、V(s) 之间的程序段称为临界区。

3.14

低级通信方式：P-V 操作。

高级通信方式：直接通信、信箱通信。

3.15

死锁产生的必要条件有：1. 所涉及的资源是非共享的；2. 进程在等待新资源时，继续占用已分配到的资源；3. 一个进程占有的资源不能被别的进程强行抢占；4. 一个进程获得的资源同时被另一个进

死锁的预防是研究如何破坏产生死锁的必要条件之一，从而达到

的预防是严格破坏形成死锁的必要条件之一，使得死锁不在系统中出现。预防方法之一，采用假脱机技术将非共享设备变成共享设备来实现。

而死锁的避免并不严格限制必要条件存在，因为必要条件存在并不一定产生死锁。而进程推进顺序不当，也可以导致系统发生死锁，因此死锁的避免是考虑万一当死锁有可能出现时，就小心地避免这种情况的最终发生。避免方法有采用相应的银行算法和方

死锁的检测和恢复，这是一种变通的方法，它允许死锁的存在

但能在适当时间检测出来，并设法进行恢复。利用化简进程-资源有向图的方法来检测系统在某一特定状态时是否处于死锁状态。

3.16

果一种连接方式（一中图 3.41（a））。控制器与设备是

一对应的，当系统对某设备提出申请时，CPU 将设备号及有关操作要求传递给通道，由通道启动该设备，并完成对该设备的操作。

第二种连接方式（书中图 3.41（b））：是一个控制器控制若干个设备，只有当被申请的设备及相应的控制器均为空闲状态时才能启动。第三种连接方式（书中图 3.41（c））：是同道、控制器与设备交叉连接，提高了控制的灵活性，但必须在相应的设备、控制器、同道均为空闲时才能工作。

3.17

第一种连接方式：控制器与设备是

-对应的，当系统对某设备提出申请时，CPU 将设备号及有关操作要求传递给通道，由通道启动该设备，并完成对该设备的操作。

第二种连接方式：是一个控制器控制若干个设备，只有当被申请的设备及相应的控制器均为空闲状态时才能启动。

第三种连接方式：是同道、控制器与设备交叉连接，提高了控制的灵活性，但必须在相应的设备、控制器、同道均为空闲时才能工作。

3.19

功能：方便性，设备独立并行性，有效性和均衡性

使用假脱机系统利用高速的直接存储设备来模拟低速的独占设备

3. 20

记录：文件由若干个记录组成，每一个记录是一些相关信息的集合。

文件：在逻辑上具有完整意义的数据或字符序列的集合。

文件系统：负责存取和管理文件的机构，又称为文件管理系统。

3. 21

文件的逻辑结构是从用户的角度看到的文件面貌，也就是它的记录结构。文件的物理结构是指一个逻辑文件在外存储器上的存放形式。各种文件应用场合不同，对文件的存取要求也就不同，对应不同的存取方式，对文件的物理结构即存储方式有不同的要求

3. 22

为了便于对文件进行存取和管理，所有计算机系统都设置一个文件目录，每个文件目录中都有一个表目，存放描述该文件的有关信息。通常有一级目录、二级目录和多级目录结构。

一级目录：把系统中所有文件都建立在一张目录表中，整个目录结构是一个线性表，所以查找的时间会增加，不允许用户对不同的文件取相同的名字，主要用于单用户的操作系统中。

二级目录：在主目录文件中每一个用户有一个表目，指出各用户文件目录的所在位置，而各用户文件目录才指出其所属各具体文件的描述信息，不同用户的文件可以起相同的名字。